



INSTRUCTIVO DE USO

NoiseRisk V1



Herramienta para la Estimación del Riesgo y Control de Ruido
Ocupacional

Versión 1.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

Este instructivo describe el objetivo, los fundamentos metodológicos, la estructura y el paso a paso para el uso correcto del libro de cálculo “NoiseRisk”, desarrollado por la SCHO. La herramienta está diseñada para apoyar la evaluación y el diseño de medidas de control de ingeniería frente a la exposición a ruido, integrando principios de acústica aplicada y control del ruido ocupacional. NoiseRisk permite analizar tres componentes fundamentales: el acondicionamiento acústico interior de recintos mediante el cálculo de absorción y comportamiento reverberante; el aislamiento acústico de cerramientos a partir de la pérdida por transmisión (TL); y el diseño de barreras o pantallas acústicas mediante la estimación de la atenuación por inserción (IL). A partir de parámetros geométricos, características acústicas de los materiales, niveles de presión sonora y condiciones de ubicación de fuentes y receptores, la herramienta permite estimar el desempeño esperado de diferentes alternativas de intervención y orientar técnicamente la selección de controles para reducir la exposición al ruido.

1. Objetivo de la Herramienta

NoiseRisk V1 es un libro de cálculo desarrollado para apoyar el control de la exposición al ruido ocupacional en tres escenarios habituales de intervención: acondicionamiento acústico interior de un recinto, aislamiento y pérdida por transmisión a través de un cerramiento, y diseño de barreras o pantallas acústicas.

A partir de mediciones de campo (nivel de presión sonora) y de parámetros geométricos y de materiales, la herramienta estima el nivel de ruido esperado antes y después de una medida de control, y lo compara contra un límite normativo de referencia (85 dBA) para determinar el cumplimiento.

Cada módulo corresponde a una hoja independiente del libro y puede diligenciarse de forma independiente, según el escenario que se esté evaluando en campo.

2. Estructura del Libro

El archivo contiene tres (3) hojas de cálculo:

Hoja	Módulo	Propósito
Acondicionamiento Acústico	Módulo 1 — Acondicionamiento Acústico Interior (Método de Sabine)	Estimar la reducción del nivel de ruido en un recinto cerrado al modificar la absorción acústica de sus superficies.
Aislamiento y Transmisión	Módulo 2 — Aislamiento Acústico y Pérdida por Transmisión (TL)	Estimar el nivel de ruido que atraviesa un cerramiento (muro, panel, encerramiento) a partir de su pérdida por transmisión.
Barreras Acústicas	Módulo 3 — Diseño de Barreras y Pantallas Acústicas (IL)	Estimar la atenuación lograda por una barrera física entre la fuente y el receptor, mediante el número de Fresnel.

Convención de celdas

Celdas resaltadas : campos editables por el usuario (datos de entrada del proyecto).

Celdas sin resaltar: campos calculados automáticamente por fórmula; no requieren edición manual.

3. Módulo 1 — Acondicionamiento Acústico Interior (Sabine)

Este módulo estima el nivel de ruido dentro de un recinto (taller, sala, cabina) a partir de su geometría, la ubicación relativa del operador y las superficies presentes, y compara el escenario actual contra un escenario propuesto con materiales absorbentes adicionales.

3.1 Geometría del recinto y ubicación de la fuente

Bloque de entrada (parte superior de la hoja):

Celda	Variable	Descripción
B4	L	Largo del salón o taller (m).
B5	W	Ancho del salón o taller (m).
B6	H	Alto del salón o taller (m).
B7	S	Superficie total del recinto (m ²). Calculada: $2 \cdot (L \cdot W + L \cdot H + W \cdot H)$.
B8	V	Volumen del recinto (m ³). Calculada: $L \cdot W \cdot H$.
F4	R	Distancia del operador a la fuente de ruido (m).
F5	Q	Factor de directividad de la fuente (adimensional; 1 = esférica, 2 = sobre superficie, 4 = en esquina, etc.) (Ver Anexo 1).
F6	r_med	Distancia a la que se realizó la medición con el sonómetro (m).

3.2 Bloque de medición y cálculo por banda de frecuencia

La hoja trabaja en seis bandas de frecuencia de octava (125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz), organizadas en columnas B a G; la columna H consolida el valor global en dBA.

Fila	Contenido
Fila 11	[MEDIDO] Presión sonora con sonómetro (Lp), en dB sin ponderación, para cada banda. Dato de entrada.
Fila 12	Potencia acústica de la fuente (Lw), en dB. Se obtiene a partir de Lp medido, la distancia r_med y la constante del recinto en el estado actual (fila 18).
Filas 14-16	[ACTUAL] Coeficiente de absorción (α) de piso, techo y paredes por banda, según el material real del recinto. Datos de entrada (Ver Anexo 2. valores de tablas de absorción acústica de materiales).
Fila 17	[ACTUAL] Absorción promedio (α_{prom}): promedio ponderado por área de piso, techo y paredes.
Fila 18	[ACTUAL] Constante del recinto (R), en m ² : $R = S \cdot \alpha_{prom} / (1 - \alpha_{prom})$.
Fila 19	[ACTUAL] Nivel de presión sonora estimado en la posición del operador (Lp), a partir de Lw, Q, r y R.
Fila 20	Corrección de ponderación A por banda (valores fijos de la curva de ponderación A).



Fila	Contenido
Fila 21	[ACTUAL] Nivel de ruido en dBA por banda; la columna H suma logarítmicamente las seis bandas para dar el nivel global actual.
Fila	Contenido
Fila 22	[ACTUAL] Distancia crítica (rc), en m: distancia a la que el campo directo y el reverberante se igualan.

3.3 Escenario propuesto (tratamiento acústico)

Las filas 24 a 31 repiten la misma secuencia de cálculo que el bloque actual, pero sustituyendo el coeficiente de absorción de las paredes por el del material de tratamiento propuesto:

Fila	Contenido
Filas 24	[PROPUESTO] α de piso: Ingrese por banda de frecuencia el coeficiente α correspondiente al material propuesto para el piso. Si el piso no será intervenido, conserve los valores α del escenario actual (Fila 14).
Filas 25	[PROPUESTO] α de techo: Ingrese por banda de frecuencia el coeficiente α correspondiente al tratamiento propuesto para el techo. Si el techo no será intervenido, conserve los valores α del escenario actual (Fila 15).
Fila 26	[PROPUESTO] α de paredes: Ingrese por banda de frecuencia el coeficiente α correspondiente al material propuesto para las paredes. Si las paredes no serán intervenidas, conserve los valores α del escenario actual (Fila 16).
Filas 27-31	Absorción promedio, constante del recinto, nivel de presión sonora, nivel de ruido en dBA (columna H) y distancia crítica del escenario propuesto, calculados con la misma lógica de la sección 3.2.

3.4 Resumen de evaluación acústica (filas 34-38)

Indicador	Celda / cálculo
Nivel de ruido actual (sin tratamiento)	C35 = H21
Nivel de ruido proyectado (con tratamiento)	C36 = H30
Reducción total lograda (Δ dBA)	C37 = C35 - C36
Evaluación de cumplimiento (norma 85 dBA)	C38: "CUMPLE NORMA" si $C36 \leq 85$; en caso contrario, "EXCEDE LÍMITE".

4. Módulo 2 — Aislamiento Acústico y Pérdida por Transmisión (TL)

Este módulo estima el nivel de ruido que llega al otro lado de un cerramiento (muro, panel, encerramiento) a partir del nivel generado por la fuente y de la pérdida por transmisión (TL) del material, comparando el resultado contra el límite normativo definido por el usuario.

4.1 Descripción del sistema y fuente

Celda	Descripción
C4	Fuente / equipo ruidoso (descripción libre, p. ej. "Compresor Industrial / Generador").
C5	Material del cerramiento o muro (descripción libre, p. ej. "Muro de Mampostería / Panel Acústico").
C6	Límite máximo permitido según la norma aplicable, en dBA.

4.2 Cálculo por banda de frecuencia (filas 9-15)

Fila	Contenido
Fila 10	Nivel de sonido de la fuente (Lp1), en dB, por banda de 125 a 4000 Hz. Dato de entrada.
Fila 11	Pérdida por transmisión del material (TL), en dB, por banda. Dato de entrada (ficha técnica del material) (Anexo 4).
Fila 12	Nivel transmitido al otro lado (Lp2), en dB: $Lp2 = Lp1 - TL$.
Fila 13	Corrección de ponderación A por banda (valores fijos).
Fila 14	Ruido de la fuente en dBA por banda; columna H suma logarítmica → nivel global de la fuente.
Fila 15	Ruido transmitido en dBA por banda; columna H suma logarítmica → nivel global transmitido al receptor.

4.3 Resumen de aislamiento acústico (filas 18-22)

Indicador	Celda / cálculo
Ruido generado por la fuente	C19 = H14
Ruido transmitido al receptor	C20 = H15
Aislamiento neto logrado (Δ dBA)	C21 = C19 - C20
Evaluación de cumplimiento	C22: "CUMPLE NORMA" si $C20 \leq C6$ (límite definido); en caso contrario, "REQUIERE MAYOR AISLAMIENTO".

5. Módulo 3 — Diseño de Barreras y Pantallas Acústicas (IL)

Este módulo estima la atenuación (Insertion Loss, IL) que logra una barrera física interpuesta entre la fuente de ruido y el receptor, aplicando el método del número de Fresnel (difracción de Maekawa).

5.1 Geometría y distancias del proyecto (filas 4-11)

Celda	Variable	Descripción
B4	h	Altura de la barrera (m).
B5	w	Ancho / longitud de la barrera (m).
B6	ds	Distancia de la fuente a la barrera (m).



Celda	Variable	Descripción
B7	dr	Distancia de la barrera al receptor (m).
B9	—	Distancia total fuente-receptor: B6 + B7.
B10	—	Trayectoria del sonido por encima de la barrera (suma de las dos hipotenusas fuente-cresta y cresta-receptor).
B11	δ	Diferencia de recorrido: trayectoria sobre la barrera menos distancia directa (B10 – B9). Es el insumo del número de Fresnel.

5.2 Cálculo por banda de frecuencia (filas 14-19)

Este módulo trabaja en ocho bandas de octava (63 a 8000 Hz), columnas B a I.

Fila	Contenido
Fila 14	Frecuencia central de cada banda (63 a 8000 Hz). Dato de entrada / referencia.
Fila 15	Ruido inicial en el receptor sin barrera, en dBA por banda.
Fila 16	Número de Fresnel (adimensional): $N = 2 \cdot f \cdot \delta / 343$.
Fila 17	Atenuación teórica (dB): $10 \cdot \log_{10}(3 + 20 \cdot N)$.
Fila 18	Atenuación real de la barrera (IL, dB): igual a la teórica, limitada a un máximo de 20 dB por banda (límite práctico del método).
Fila 19	Ruido final en el receptor con barrera, en dBA por banda: ruido inicial – IL.

5.3 Resumen de evaluación de la barrera (filas 23-27)

Indicador	Celda / cálculo
Ruido inicial global sin barrera	C24: suma logarítmica de las 8 bandas de la fila 15.
Ruido final global con barrera	C25: suma logarítmica de las 8 bandas de la fila 19.
Atenuación neta de la barrera (Δ dBA)	$C26 = C24 - C25$
Evaluación de cumplimiento (norma 85 dBA)	C27: "CUMPLE NORMA" si $C25 \leq 85$; en caso contrario, "REQUIERE MAYOR ALTURA".

Nota técnica

El método de Fresnel/Maekawa asume una barrera de longitud efectivamente infinita respecto a la línea fuente-receptor (difracción solo por el borde superior); no considera difracción lateral por los bordes verticales de la barrera. La atenuación se limita a 20 dB por banda como criterio práctico de diseño, independientemente de que el cálculo teórico arroje un valor mayor.

6. Ejemplo Aplicado

El libro incluye, a manera de ejemplo, un caso resuelto en cada módulo con los valores que trae precargados el archivo.

6.1 Módulo 1 — Acondicionamiento acústico

- Recinto de 12 m x 12 m x 6 m ($S = 576 \text{ m}^2$, $V = 864 \text{ m}^3$); operador a 4,5 m de la fuente, factor de directividad $Q = 4$.
- Nivel de ruido actual (sin tratamiento): 89,7 dBA — excede la norma de 85 dBA.
- Al sustituir el material de las paredes por lana/fibra de vidrio (α entre 0,22 y 0,99 según banda), el nivel proyectado baja a 81,0 dBA.
- **Reducción lograda: 8,7 dBA. Resultado: CUMPLE NORMA.**

6.2 Módulo 2 — Aislamiento y transmisión

- Fuente: compresor industrial / generador; cerramiento: muro de mampostería con panel acústico; límite normativo definido: 85 dBA.
- Ruido generado por la fuente: 103,8 dBA.
- Ruido transmitido al receptor tras atravesar el cerramiento: 64,6 dBA.
- **Aislamiento neto logrado: 39,1 dBA. Resultado: CUMPLE NORMA.**

6.3 Módulo 3 — Barreras acústicas

- Barrera de 3 m de altura y 10 m de longitud; fuente a 5 m de la barrera y receptor a 15 m detrás de ella (20 m entre fuente y receptor).
- Ruido inicial global en el receptor, sin barrera: 93,7 dBA.
- Ruido final global con la barrera instalada: 74,9 dBA.
- **Atenuación neta lograda: 18,8 dBA. Resultado: CUMPLE NORMA.**

7. Recomendaciones de Uso

- Diligenciar únicamente las celdas resaltadas; las demás se actualizan automáticamente al recalcular el libro.
- Verificar que las unidades ingresadas correspondan a las indicadas en cada celda (metros, dB, Hz).
- Los coeficientes de absorción (α) y de pérdida por transmisión (TL) deben tomarse de fichas técnicas de fabricante o de tablas de referencia acústica reconocidas; no se incluyen en esta versión del libro.
- El límite normativo de 85 dBA usado por defecto corresponde a una referencia general de exposición ocupacional; debe ajustarse según la normativa vigente aplicable a cada caso.
- Los resultados de cada módulo son independientes entre sí; para un mismo escenario de campo puede requerirse el uso combinado de dos o más módulos (p. ej. acondicionamiento interior + barrera perimetral).

ANEXO 1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL FACTOR DE DIRECTIVIDAD (Q)

El factor de directividad (Q) representa la influencia de las superficies reflectantes cercanas sobre la propagación de la energía acústica. Para una fuente ideal omnidireccional en campo libre la energía se distribuye sobre una esfera completa (Q = 1). Cuando la fuente está próxima a superficies reflectantes, la energía se concentra en una porción menor del espacio, aumentando el valor de Q y el nivel sonoro en la zona de propagación.

CASO	REPRESENTACIÓN GRÁFICA (esquema)	UBICACIÓN DE LA FUENTE	PROPAGACIÓN (porción de esfera)	FACTOR Q (adimensional)	ÍNDICE DE DIRECTIVIDAD $DI = 10 \log_{10} (Q)$	INCREMENTO DEL NIVEL (respecto a Q = 1)	EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
1		Fuente alejada de superficies reflectantes (sin piso, paredes ni techo próximos).	Esfera completa (1 esfera)	1	0 dB	0 dB	Fuente suspendida en el aire o ubicada en campo abierto, lejos de superficies reflectantes.
2		Fuente ubicada sobre un piso o superficie reflectante (una superficie).	Hemisferio (1/2 esfera)	2	+3 dB	+3 dB	Máquinas o equipos instalados directamente sobre el piso.
3		Fuente ubicada en la intersección de dos superficies reflectantes (piso y pared).	Cuarto de esfera (1/4 de esfera)	4	+6 dB	+6 dB	Equipos instalados sobre el piso y próximos a una pared.
4		Fuente ubicada en la intersección de tres superficies reflectantes (piso y dos paredes).	Octavo de esfera (1/8 de esfera)	8	+9 dB	+9 dB	Equipos instalados en esquinas del recinto (piso y dos paredes).

NOTA: Estos valores se basan en la teoría geométrica de propagación del sonido para fuentes idealmente omnidireccionales en superficies rígidas y reflectantes. En casos reales, la absorción acústica de las superficies y el patrón de radiación de la fuente pueden modificar el valor efectivo de Q.

Relación entre Q y el índice de directividad (DI)

$DI = 10 \log_{10} (Q)$

Q = 1 → DI = 0 dB
 Q = 2 → DI = +3 dB
 Q = 4 → DI = +6 dB
 Q = 8 → DI = +9 dB

Fuente: Adaptado de NIOSH. Control of Noise Exposure. Fig. 37-5. Directivity Factors for Typical Sound Radiation Patterns.

Anexo 2 — Coeficientes de Absorción Acústica (α) de Materiales

El coeficiente de absorción acústica (α) representa la fracción de la energía sonora incidente que es absorbida por una superficie. Un valor próximo a 0 corresponde a una superficie altamente reflectante, mientras que un valor próximo a 1 representa una superficie altamente absorbente. Para el cálculo en NoiseRisk deberá seleccionarse el material que mejor represente las condiciones reales del recinto y utilizar los coeficientes correspondientes a cada banda de frecuencia.

Elemento	Material / acabado	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	Comportamiento típico
Piso	Concreto u hormigón liso	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	Muy reflectante
Piso	Baldosa / cerámica	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	Muy reflectante
Piso	Madera	0,15	0,11	0,10	0,07	0,06	0,07	Absorción baja
Piso	Alfombra sobre concreto	0,02	0,06	0,14	0,37	0,60	0,65	Mayor absorción en frecuencias altas
Pared	Concreto / ladrillo pintado	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	Muy reflectante
Pared	Ladrillo sin pintar	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	Absorción baja

Pared	Vidrio	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04	Mayor absorción relativa a bajas frecuencias
Pared	Placa de yeso / drywall	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09	Variable según montaje
Pared	Panel acústico absorbente	0,15	0,40	0,70	0,85	0,90	0,90	Alta absorción
Techo	Concreto pintado	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	Muy reflectante
Techo	Placa de yeso	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09	Absorción baja-moderada
Techo	Cielo raso acústico	0,15	0,35	0,70	0,80	0,80	0,75	Alta absorción
Techo	Fibra mineral acústica	0,20	0,50	0,80	0,90	0,90	0,85	Muy alta absorción
—	Superficie metálica lisa	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	Muy reflectante

¿Cómo utilizar la tabla en NoiseRisk?

El usuario deberá identificar el material que mejor represente cada superficie del recinto y trasladar a la herramienta los valores de α correspondientes a las bandas de frecuencia analizadas. Cuando una superficie esté constituida por más de un material, deberá considerarse el área ocupada por cada uno para determinar la absorción equivalente.

Por ejemplo, para un taller con **piso de concreto, paredes de ladrillo pintado y techo con panel acústico**, se seleccionan independientemente los seis coeficientes α de cada superficie. De esta manera, NoiseRisk puede calcular la absorción acústica del recinto considerando que el comportamiento del material cambia con la frecuencia.

Interpretación rápida de α :

Valor aproximado de α	Interpretación
0,00 – 0,10	Superficie predominantemente reflectante
> 0,10 – 0,30	Absorción baja
> 0,30 – 0,60	Absorción moderada
> 0,60 – 0,80	Absorción alta
> 0,80 – 1,00	Absorción muy alta

Nota técnica: los coeficientes presentados son valores típicos de referencia. El coeficiente real puede variar según fabricante, espesor, densidad, sistema de montaje, cámara de aire, acabado superficial y método de ensayo. Cuando se disponga de información específica del material instalado, deberán utilizarse preferentemente los coeficientes de absorción por banda suministrados por el fabricante o determinados mediante ensayo normalizado.

Anexo 3 — Valores Típicos de Absorción Acústica para Materiales de Tratamiento

Los siguientes coeficientes de absorción acústica (α) pueden utilizarse como valores orientativos durante la evaluación preliminar de alternativas de tratamiento. Para el diseño definitivo deben priorizarse los valores por banda suministrados por el fabricante del sistema seleccionado.

Material / tratamiento acústico	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	Aplicación típica
Lana mineral 25 mm	0,10	0,30	0,65	0,85	0,90	0,90	Paredes y techos
Lana mineral 50 mm	0,20	0,60	0,90	0,95	0,95	0,95	Paredes, techos y cerramientos
Lana mineral 100 mm	0,45	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	Tratamiento de amplio espectro
Fibra de vidrio 25 mm	0,10	0,30	0,65	0,85	0,90	0,90	Paneles y revestimientos
Fibra de vidrio 50 mm	0,25	0,65	0,90	0,95	0,95	0,95	Paredes y cielos acústicos
Fibra de vidrio 100 mm	0,50	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	Mayor desempeño en bajas frecuencias
Espuma acústica 25 mm	0,05	0,15	0,35	0,65	0,85	0,90	Paredes y cabinas
Espuma acústica 50 mm	0,10	0,30	0,65	0,90	0,95	0,95	Paredes y techos
Panel acústico de fibra mineral	0,20	0,50	0,80	0,90	0,90	0,85	Paredes y cielos rasos
Cielo raso acústico de fibra mineral	0,20	0,45	0,75	0,85	0,85	0,80	Techos
Panel metálico perforado + lana mineral	0,20	0,55	0,80	0,90	0,90	0,85	Talleres y ambientes industriales
Panel perforado + cámara de aire + absorbente	0,30	0,65	0,85	0,90	0,85	0,75	Paredes y techos
Bafle acústico de fibra mineral	0,20	0,50	0,85	0,95	0,95	0,90	Naves y recintos de gran altura
Alfombra gruesa sobre base	0,08	0,20	0,45	0,65	0,70	0,70	Pisos de áreas administrativas
Cortina pesada plegada	0,10	0,35	0,55	0,70	0,70	0,65	Superficies verticales

Para comparación con superficies sin tratamiento

Yo añadiría unas filas de referencia al final, porque ayudan mucho a visualizar el cambio que está simulando NoiseRisk:

Superficie convencional	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
Concreto liso	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ladrillo pintado	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Baldosa / cerámica	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Vidrio	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04
Placa de yeso / drywall	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09

Nota técnica: los valores anteriores son típicos y orientativos, no valores universales del material. El coeficiente α puede variar significativamente con el espesor, densidad, porosidad, acabado, cámara de aire,



porcentaje de perforación y sistema de montaje. Para un diseño definitivo, NoiseRisk debe utilizar preferentemente los coeficientes de absorción por banda reportados por el fabricante o determinados mediante ensayo normalizado.



Anexo 4 — Criterios para la Selección de la Pérdida por Transmisión (TL)

La pérdida por transmisión acústica o Transmission Loss (TL) expresa, en decibeles (dB), la reducción de energía sonora que se produce cuando el sonido atraviesa un elemento constructivo, como una pared, puerta, ventana, panel o cerramiento. A mayor valor de TL, mayor capacidad de aislamiento acústico del elemento.

La TL depende de la frecuencia, por lo que en NoiseRisk debe ingresarse por cada banda analizada —125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz— utilizando preferentemente los valores obtenidos de la ficha técnica o ensayo acústico del sistema constructivo real. **Valores típicos orientativos**

Material / sistema constructivo	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	Comportamiento esperado
Vidrio simple 4–6 mm	20	24	28	32	35	38	Aislamiento bajo-moderado
Lámina de acero simple	15	20	25	30	35	40	Limitado en bajas frecuencias
Madera contrachapada 12–18 mm	18	22	27	31	35	38	Aislamiento moderado
Placa de yeso sencilla sobre estructura	20	25	30	35	40	43	Moderado; depende del montaje
Doble placa de yeso con cámara	28	35	42	48	52	55	Buen aislamiento
Doble placa + cámara + lana mineral	32	40	48	54	58	60	Alto aislamiento
Muro de ladrillo hueco	30	35	40	45	50	53	Buen aislamiento general
Muro de ladrillo macizo	35	40	45	50	55	58	Alto aislamiento por masa
Bloque de concreto	32	38	44	50	54	57	Alto aislamiento
Concreto 100 mm	35	40	46	52	57	60	Alto aislamiento
Concreto 150–200 mm	40	46	52	58	62	65	Muy alto aislamiento
Panel sándwich metálico con núcleo absorbente	25	32	40	47	52	55	Variable según masa, núcleo y montaje
Cerramiento acústico industrial multicapa	35	45	55	60	65	70	Alto–muy alto; depende del fabricante

Interpretación rápida

TL por banda	Capacidad de aislamiento orientativa
< 20 dB	Baja
20–30 dB	Moderada
>30–40 dB	Buena
>40–50 dB	Alta
>50 dB	Muy alta

¿Cómo utilizar este dato en NoiseRisk?

El usuario deberá identificar el material o sistema constructivo que separa la fuente de ruido del receptor y consultar su ficha técnica para obtener la TL correspondiente a cada banda de frecuencia.

Por ejemplo, si se evalúa la instalación de un cerramiento alrededor de una máquina, no debe ingresarse simplemente una TL global de “40 dB”. Deben introducirse los valores correspondientes a cada frecuencia:

125 Hz → TL_{125}

250 Hz → TL_{250}

500 Hz → TL_{500}

1.000 Hz → TL_{1000}

2.000 Hz → TL_{2000}

4.000 Hz → TL_{4000}

Esto es especialmente importante porque un cerramiento puede proporcionar un aislamiento elevado a 2.000 o 4.000 Hz y, simultáneamente, presentar un desempeño mucho menor a 125 o 250 Hz.

Diferencia entre α y TL

Esto lo incluiría porque evitará errores al usar NoiseRisk:

Parámetro	¿Qué representa?	¿Para qué se utiliza?
Coeficiente de absorción α	Energía sonora absorbida por una superficie dentro del recinto	Tratamiento acústico y control de reverberación
Pérdida por transmisión TL (dB)	Reducción del sonido al atravesar una barrera o cerramiento	Aislamiento acústico entre fuente y receptor

Importante: un material altamente absorbente no necesariamente proporciona un alto aislamiento acústico. Por ejemplo, una lana mineral puede presentar un α elevado y ser excelente para reducir reflexiones, pero por sí sola no constituye necesariamente una barrera con alta TL. Para aislamiento suelen ser determinantes la masa superficial, hermeticidad, configuración multicapa, cámaras de aire y desacoplamiento estructural.